核磁共振实验报告

学院：少年班学院
姓名：徐子钦
学号：PB24000224
年级：24 级少院
日期：2026.5.1

2026 年 5 月 6 日

摘要

本实验采用稳态吸收法研究核磁共振现象。根据 ^{1}H 与 ^{19}F 样品的共振频率，结合已知静磁场强度计算了两种核的旋磁比与 g 因子；同时通过不同磁场位置的测量考察了磁场均匀性，并利用相邻共振峰频率差估算了调制磁场幅值。实验记录表明，^{1}H 的平均共振频率为 20.6934 MHz，^{19}F 的平均共振频率为 19.4633 MHz，对应的 g 因子分别为 5.62 和 5.29，与标准值符合较好。

关键词：核磁共振；旋磁比；g 因子；磁场均匀性；调制磁场

1 实验目的

1. 观察核磁共振稳态吸收信号，理解共振条件与磁场、频率之间的关系。
2. 测量 ^{1}H 和 ^{19}F 的共振频率，计算对应的旋磁比 γ 和 g 因子。
3. 通过不同位置的测量，考察静磁场 B_0 的空间均匀性。
4. 利用共振峰间距数据估算调制磁场幅值 B_m，加深对扫场法工作机理的理解。

2 实验原理

核磁共振是具有磁矩的原子核在恒定磁场 B_0 中发生的能级跃迁现象。原子核具有自旋角动量，因此也伴随有磁矩；当它置于外磁场中时，磁矩不再取任意取向，而是沿磁场方向发生量子化取向。对于自旋 1/2 的原子核，其能级分裂满足

$$\Delta E = h\nu = \gamma\hbar B_0 = g\mu_N B_0,$$

其中 ν 为共振频率，γ 为旋磁比，μ_N 为核磁子，g 为核 g 因子。由此可得

$$\gamma = \frac{2\pi\nu}{B_0}, \qquad g = \frac{\gamma\hbar}{\mu_N} = \frac{h\nu}{\mu_N B_0}.$$

从经典图像看，原子核磁矩在静磁场中会绕磁场方向以拉莫尔角频率进动；从量子图像看，磁矩的两个取向对应两条塞曼能级，二者间的能量差由 B_0 决定。当射频场频率与拉莫尔频率一致时，核系统吸收电磁波能量并发生跃迁，示波器上便可观察到共振吸收信号。由于室温下两能级粒子数差很小，共振信号通常较弱，因此实验中必须保证磁场足够稳定且均匀，并借助调制磁场把共振点“扫”出来。

实验采用稳态吸收法：在静磁场 B_0 上叠加低频调制场 $B_m \cos\omega t$，使样品处总磁场在共振条件附近周期性扫过。这样一来，即使射频频率保持近似不变，样品所处的瞬时磁场也会随时间变化，从而使吸收峰在示波器上表现为一个周期性的共振波包或峰列。当射频场频率满足

$$h\nu = \Delta E,$$

即可在示波器上观察到共振信号。若相邻共振峰对应的频率差为 $\Delta\nu$，则调制磁场幅值可由

$$B_m = \frac{2\pi\Delta\nu}{\gamma}$$

求得。

实验中分别选取 ^{1}H 与 ^{19}F 样品，是因为它们都具有较强的核磁响应且 g 因子和旋磁比较为典型，适合用来检验核磁共振条件。通过对不同样品共振频率的测量，可以反向求得静磁场强度，也可以进一步比较不同原子核的磁学性质。

3 实验数据与处理

3.1 实验器材

本实验主要使用以下器材：边限振荡器、永久磁铁、扫场线圈、示波器、频率计以及 ^{1}H 和 ^{19}F 样品。实验过程中通过边限振荡器提供射频场，通过扫场线圈叠加低频调制场，并利用示波器观察共振信号形状与峰位变化。

3.2 实验条件

实验记录中的静磁场取 $B_0 = 483\,\mathrm{mT}$。该数值由样品共振频率与已知核参数反推得到，是后续 γ 和 g 因子计算的基础。

3.3 ^{1}H 样品共振频率与 g 因子

$$\bar{\nu}_{\mathrm{H}} = 20.6934\,\mathrm{MHz}$$

表 1: ^{1}H 样品共振频率测量数据

测量次数	1	2	3	4	5	6
ν/MHz	20.6934	20.6938	20.6929	20.6935	20.6937	20.6932

由 $\gamma = 2\pi\bar{\nu}/B_0$ 得

$$\gamma_{\mathrm{H}} = \frac{2\pi \times 20.6934 \times 10^6}{0.483} = 2.692 \times 10^8\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}\cdot\mathrm{T}^{-1}.$$

再由 $g = \gamma\hbar/\mu_N$ 得

$$g_{\mathrm{H}} = 5.62.$$

3.4 ^{19}F 样品共振频率与 g 因子

表 2: ^{19}F 样品共振频率测量数据

测量次数	1	2	3	4	5	6
ν/MHz	19.4632	19.4635	19.4623	19.4642	19.4629	19.4639

$$\bar{\nu}_{\mathrm{F}} = 19.4633\,\mathrm{MHz}$$

由 $\gamma = 2\pi\bar{\nu}/B_0$ 得

$$\gamma_{\mathrm{F}} = \frac{2\pi \times 19.4633 \times 10^6}{0.483} = 2.532 \times 10^8\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}\cdot\mathrm{T}^{-1}.$$

再由 $g = \gamma\hbar/\mu_N$ 得

$$g_{\mathrm{F}} = 5.29.$$

3.5 不同位置的磁场测量

表 3: 不同位置处的静磁场测量结果

位置/cm	1	2	3	4
ν/MHz	20.6927	20.6925	20.6897	20.6829
B/mT	482.97	482.97	482.90	482.74

不同位置下磁感应强度的平均值为

$$\bar{B} = 482.90\,\mathrm{mT}.$$

测量结果表明，样品所在区域的静磁场较稳定，但仍存在小幅空间变化。

3.6 调制磁场幅值测量方法与数据

测量方法（简述） 在扫场观测中，共振峰列会随射频频率的微调发生如下演化：

出现 $\rightarrow$ 峰间距增大 $\rightarrow$ 峰间距相等（严格共振） $\rightarrow$ 峰间距减小 $\rightarrow$ 消失.

据此可通过示波器峰列形态定位两种特殊状态，并读出频率计示值：

1. 峰列呈等间距时，记频率为 ν_{eq}。该情形近似对应调制场取 $B=0$。
2. 继续微调直至峰列刚好消失时，记频率为 ν_{dis}。该情形可近似看作调制场瞬时达到最大值 $B=B_m$。

于是两种情形的频率差

$$\Delta f=\nu_{\mathrm{dis}}-\nu_{\mathrm{eq}}$$

对应的磁场差恰为 B_m。由共振关系 $\nu=\gamma B/2\pi$ 得

$$\Delta f=\frac{\gamma}{2\pi}B_m \quad\Longrightarrow\quad B_m=\frac{2\pi\Delta f}{\gamma}.$$

因此测出 Δf 并代入已知的 γ 即可求得调制磁场幅值 B_m。

表 4: 调制磁场幅值测量数据

测量次数	1	2	3	4	5	6
ν_{dis}/MHz	20.7006	20.7008	20.7012	20.7002	20.7003	20.7001
ν_{eq}/MHz	20.6937	20.6932	20.6929	20.6938	20.6933	20.6933
Δf/MHz	0.0069	0.0076	0.0081	0.0064	0.0070	0.0068

测量数据

$$\overline{\Delta f}=0.0071\,\mathrm{MHz}$$

根据上式计算得

$$B_m=0.1657\,\mathrm{mT}.$$

4 结果与讨论

本实验的结果可以概括为以下四点。

1. $^{1}\mathrm{H}$ 样品的平均共振频率为 $20.6934\,\mathrm{MHz}$，对应 $\gamma_{\mathrm{H}}=2.692\times10^{8}\,\mathrm{rad\cdot s^{-1}\cdot T^{-1}}$，$g_{\mathrm{H}}=5.62$。
2. $^{19}\mathrm{F}$ 样品的平均共振频率为 $19.4633\,\mathrm{MHz}$，对应 $\gamma_{\mathrm{F}}=2.532\times10^{8}\,\mathrm{rad\cdot s^{-1}\cdot T^{-1}}$，$g_{\mathrm{F}}=5.29$。

3. 不同位置测得的静磁场在 482.74 mT 到 482.97 mT 之间变化，说明磁场均匀性较好，但仍会对共振频率造成微小影响。

4. 由相邻共振峰频率差估算得到调制磁场幅值 $B_m = 0.1657\,\mathrm{mT}$，该结果与稳态扫场法的实验特征一致。

与标准核参数相比，实验测得的 g 因子整体上符合预期，说明共振频率读取和磁场标定基本可靠。误差主要来源于共振峰判读、磁场不均匀以及频率微调时的读数波动。

5 结论

本次核磁共振实验成功测得 $^{1}\mathrm{H}$ 与 $^{19}\mathrm{F}$ 的共振频率，并据此计算得到两种核的旋磁比和 g 因子；同时完成了静磁场位置测量与调制磁场幅值估算。实验表明，核磁共振法不仅能够反映原子核的基本磁学性质，也能用于磁场测量与仪器状态判断。

6 思考题

实验报告思考题

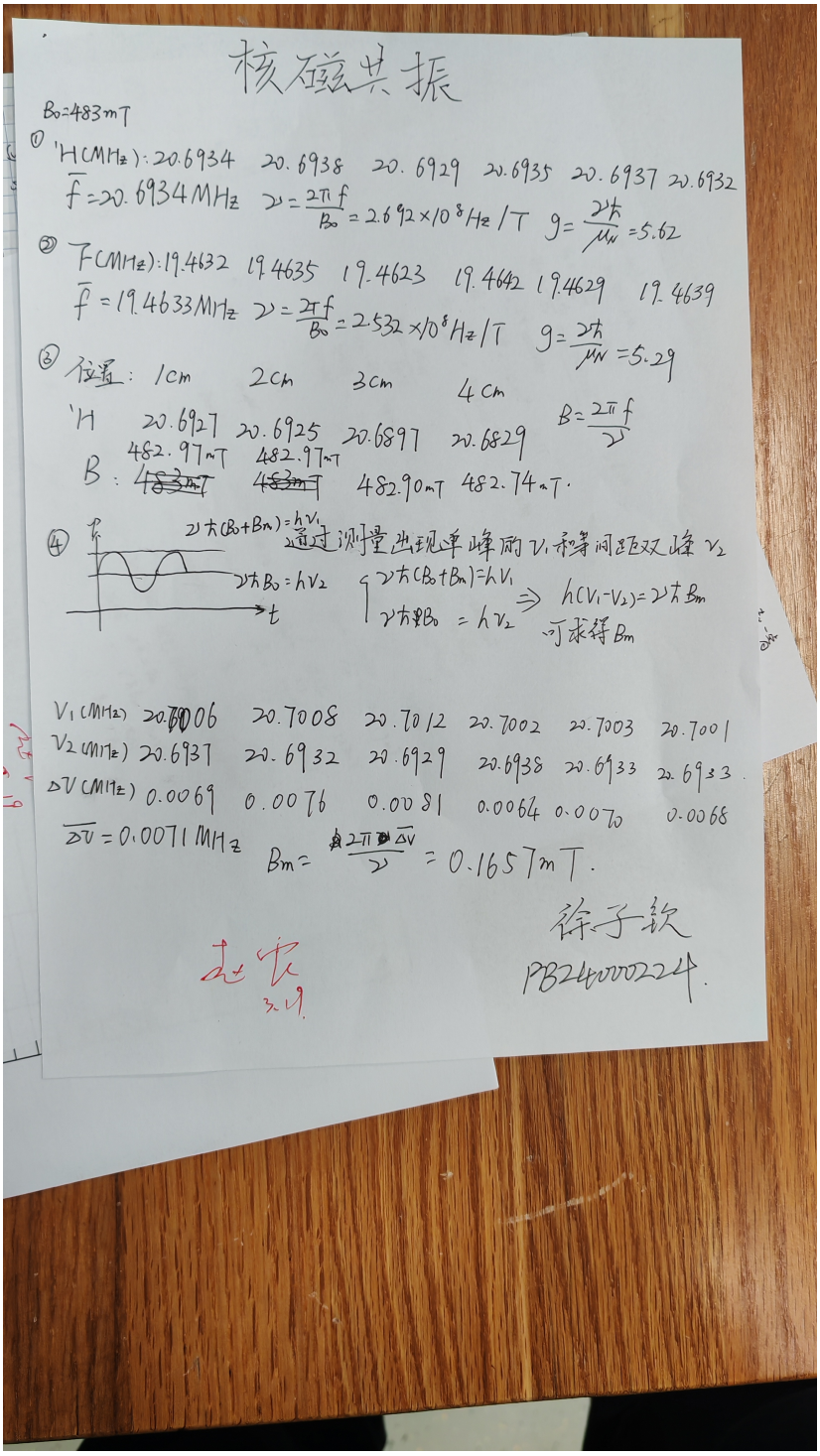
1. B_0、B_1、B_m 的作用是什么？如何产生，它们有何区别？

   B_0 是样品所处的静磁场，由永久磁铁提供，其作用是使原子核发生塞曼分裂并确定拉莫尔频率；B_1 是射频场，由边限振荡器提供，方向垂直于 B_0，其作用是驱动核磁矩发生共振跃迁；B_m 是调制磁场，由扫场线圈产生，通常是低频小幅交变磁场，其作用是让样品瞬时磁场在共振点附近周期变化，便于在示波器上扫描和识别共振信号。三者在频率尺度、空间方向和物理功能上都不相同。

2. 试述如何用核磁共振测量 B_0 的方法。

   先选定已知旋磁比或 g 因子的样品，在示波器上调出等间距共振信号，并由频率计读出对应的共振频率 ν。再由共振条件 $h\nu = g\mu_N B_0$ 或 $\nu = \gamma B_0/2\pi$ 反求静磁场强度 B_0。若对同一位置进行多次测量并取平均，可进一步减小读数误差。

A 原始数据记录



核磁共振

$B_0 = 483\,mT$

① ^1H (MHz): 20.6934 20.6938 20.6929 20.6935 20.6937 20.6932

$\bar{f} = 20.6934\,MHz$ $\quad \nu = \frac{2\pi f}{B_0} = 2.692\times10^8\,Hz/T$ $\quad g = \frac{2\hbar}{\mu_N} = 5.62$

② ^7F (MHz): 19.4632 19.4635 19.4623 19.4642 19.4629 19.4639

$\bar{f} = 19.4633\,MHz$ $\quad \nu = \frac{2\pi f}{B_0} = 2.532\times10^8\,Hz/T$ $\quad g = \frac{2\hbar}{\mu_N} = 5.29$

③ 位置: 1cm 2cm 3cm 4cm

^1H 20.6927 20.6925 20.6897 20.6829 $\quad B = \frac{2\pi f}{\nu}$

B: ~~483mT~~ 482.97mT ~~483mT~~ 482.97mT 482.90mT 482.74mT.

④

通过测量出现单峰的 ν_1 和等间距双峰 ν_2

$\begin{cases} 2\pi(B_0+B_m)=h\nu_1 \\ 2\pi B_0 = h\nu_2 \end{cases} \Rightarrow h(\nu_1-\nu_2)=2\pi B_m$

可求得 B_m

ν_1 (MHz)	20.7006	20.7008	20.7012	20.7002	20.7003	20.7001
ν_2 (MHz)	20.6937	20.6932	20.6929	20.6938	20.6933	20.6933
$\Delta\nu$ (MHz)	0.0069	0.0076	0.0081	0.0064	0.0070	0.0068

$\overline{\Delta\nu} = 0.0071\,MHz$ $\quad B_m = \frac{2\pi\overline{\Delta\nu}}{\nu} = 0.1657\,mT.$

徐子欣

PB24000224.

赵宏 3.19.

图 1: 手写原始数据记录